

高分布式新能源渗透率地区 110 kV 电网容载比“一片一策”弹性决策方法

许彦*, 袁瑞, 童伟, 等

(国网江苏电力设计咨询有限公司徐州勘测设计分公司, 江苏 徐州 221005)

摘要: 随着分布式新能源高比例接入, 传统以刚性单值容载比为核心的 110 kV 电网规划在投资效率与反送消纳、供电安全之间日益失衡。针对反送电能损耗未进入全寿命周期成本 (LCC) 结构、缺乏面向高压配电层的多维分类决策等问题, 建立计及双向潮流电能损耗的年费用法 LCC 模型, 将主变空载/负载损耗、反送越限弃光惩罚与 N-1 缺供可靠性成本统一纳入成本结构; 以候选容载比逐档取最小年化成本为准则, 构建 (源荷比 $\times$ 电量渗透率 $\times$ 联络度 $\times$ 反送时长) 分类决策方法, 形成“一片一策”弹性容载比建议。基于 IEEE 33 节点系统与 PVGIS 实测气象的方法演示表明: 刚性单值容载比 2.0 系统性次优, 最优容载比是片区特征的函数, 决策方法相对刚性 2.0 节省年化成本约 1.7%~4.7%; 容载比弹性呈多维条件性, 其中“刚性单值次优、需差异化整定”为稳健结论, 方向与幅度随负荷增长、N-1 短时过载能力、反送时长等假设变化。

关键词: 分布式新能源; 容载比; 弹性指标; 全寿命周期成本; 反送电; 一片一策

中图分类号: TM715 **文献标志码:** A

A Case-specific Elastic Decision Method for Capacity-load Ratio of 110 kV Grids with High-penetration Distributed Renewables

XU Yan*, YUAN Rui, TONG Wei, et al.

(Xuzhou Surveying and Design Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Design and Consulting Co., Ltd., Xuzhou 221005, China)

Abstract: With the high-penetration integration of distributed renewables, conventional 110 kV grid planning centered on a rigid single-valued capacity-load ratio (CLR) is increasingly imbalanced between investment efficiency and reverse-power accommodation and supply security. To address that reverse-power energy losses are absent from the life-cycle cost (LCC) structure and that a multi-dimensional classification decision method for the high-voltage distribution layer is lacking, an annual-cost LCC model accounting for bidirectional power-flow losses is established, which unifies no-load/load losses of main transformers, reverse-overlimit PV-curtailment penalty and N-1 energy-not-supplied reliability cost. Using the minimum annualized cost over candidate CLR as the criterion, a classification decision method along (source-load ratio $\times$ energy penetration $\times$ interconnection degree $\times$ reverse-flow duration) is built to yield case-specific elastic CLR recommendations. A method demonstration on the IEEE 33-bus system with PVGIS measured meteorology shows that the rigid single value 2.0 is systematically suboptimal and the optimal CLR is a function of zonal features, with the decision method saving about 1.7%-4.7% of annualized cost relative to rigid 2.0. The CLR elasticity is multi-dimensionally conditional: the robust conclusion is that a single rigid value is suboptimal and differentiated tuning is required, whereas the direction and magnitude depend on assumptions of load growth, N-1 short-time overload capability and reverse-flow duration.

Key words: distributed renewables; capacity-load ratio; elasticity index; life-cycle cost; reverse power flow; case-specific strategy

0 引言

新型电力系统建设背景下[2], 分布式光伏等新能源在配电网与高压配电 (110kV) 层呈高比例、分散化接入态势。徐州等典型地区 110kV 及以下电网逐步呈现主变“夏冬季大负荷降压重载、春秋小负荷升压反送”的

双向运行特征, 主变负载率与容载比指标频繁越限, 传统以刚性单值容载比为核心的规划方法在适应新能源波动性、反送电特性与消纳压力方面的局限性日益凸显: 容载比取值偏高将造成主变容量冗余与投资低效, 取值偏低又会在高渗透反送或负荷增长下面临越

限与供电安全风险，规划决策两难（图1）。

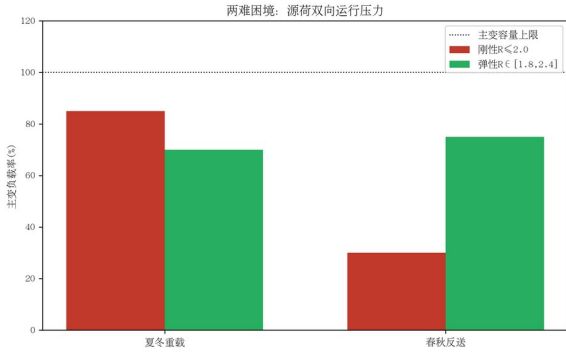


图1 刚性容载比的双向压力两难

Fig.1 The bidirectional-pressure dilemma of rigid capacity-load ratio

容载比作为宏观层面衡量变电容量与负荷适配程度的核心指标，现行《配电网规划设计技术导则》（DL/T 5729）[1]按负荷增长速度给出容载比推荐区间（110 kV 级一般取1.8~2.1），并明确：对处于发展初期或快速发展、重点开发区域可适当提高，对网络发达、负荷已进入饱和期的区域，在满足供电需求和可靠性前提下可适当降低。该“按区域差异化调整”的导向已为容载比弹性提供规范依据，但导则未给出量化的整定方法。在新型电力系统与新能源高比例接入背景下[18, 27-28]，围绕高渗透下的电网承载能力与容载比整定，已有研究多集中于：①分布式光伏接入配电网的安全/经济承载力与消纳评估[3-4, 11-12, 22]，以及高比例接入带来的反送、电压越限等运行问题与应对经验[21, 24]；②容载比取值的精细化与差异化优化[9, 15]，包括计及下级中压网络强弱、多电压等级协同的最优容载比量化[14, 16]与区域容载比问题的工程探讨[17]；③基于供电能力（TSC）与站间 N-1 互供刻画联络度对容量裕度的影响[5-8]；④基于全寿命周期成本（LCC）的规划方案经济比选[10, 16]；⑤面向新型电力系统的主动配电网规划、主配协同与源-网-储灵活性扩展[20, 25-26]，以及通过分布式储能、风光储一体化与动态资源协调提升消纳与承载能力的技术路线[19, 23, 29-30]。然而，面向高渗透 110kV 电网容载比弹性整定，现有工作仍存在三方面不足：

其一，反送电能损耗未进入 LCC 成本结构，难以量化容载比取值对反送场景经济性的影响；其二，缺乏面向高压配电层、以源荷比/电量渗透率/联络度等为分类维并计及反送时长的多维决策方法，“一片一策”多停留于定性；其三，容载比弹性多被理解为单向放宽，对其多维条件性缺乏诚实刻画。

针对上述不足，本文主要工作与创新如下：

1) 建立计及反送电能损耗的双向 Z4-LCC 年费用模型，在成本结构中显式纳入馈线与主变的正/反向损耗、反送越限弃光惩罚及 N-1 缺供可靠性成本，刻画“容载比—成本”的非线性耦合；

2) 以候选容载比逐档取最小年化成本为准则，构建多维分类决策方法，量化刚性单值容载比 2.0 的系统性次优，给出“一片一策”弹性建议；

3) 揭示容载比弹性的多维条件性：刚性单值次优是稳健结论，而最优容载比的方向（升/降）与幅度取决于源荷比、电量渗透率、联络度、反送时长及负荷增长/N-1 过载能力等假设，进而指出反送时长是治理路线选择的关键且此前易被忽视的维度。

需说明，受甲方实测电网数据收资进度限制，本文算例采用 IEEE 33 节点系统与 PVGIS 徐州实测气象进行方法演示，不代表徐州实测电网数据；面向徐州本地实测案例的应用将在后续技术报告中开展。

1 弹性容载比指标与决策框架

1.1 容载比定义与口径

容载比按国标口径定义为某电压等级公用变电站主变压器总容量与该区域最大有功负荷之比：

$$R_s = \frac{\sum_i S_{T,i}}{P_{\max}} \quad (1)$$

式中：S_{T,i} 为第 i 台主变额定容量（MVA）；P_{max} 为该区域最大有功负荷（MW）。本文所引导则区间（1.8~2.1）及全部推荐取值均以式(1)有功口径计，以便与导则直接对照。“刚性容载比”指规划中长期

固守单一取值（如 2.0），而非导则规定上限。

为刻画新能源接入强度，定义源荷比 λ 与电量渗透率 η ：

$$\lambda = \frac{P_{PV}}{P_{\max}}, \eta = \frac{E_{PV}}{E_{load}} \quad (2)$$

式中： P_{PV} 为分布式新能源装机容量； E_{PV} 、 E_{load} 分别为年发电量与年用电量。源荷比表征容量层面的接入强度，电量渗透率表征电量层面的消纳压力。

1.2 容载比弹性的双向机理与条件性

不同于"单向放宽"，本文将弹性容载比定义为：依据片区源荷比、电量渗透率、联络度及反送时长特征，对容载比取值进行差异化整定的规划策略。其调整存在两个方向，机理与稳健性各异：

- 放宽方向（提高容载比）：高源荷比/高电量渗透片区，春秋小负荷时段光伏大幅反送，主变承受反向潮流并受反向热约束，需以弃光或配储治理；增大主变容量可提升反向输送能力、减少弃光。该方向由新能源反送直接驱动，但其经济性与反送时长强相关——反送时长较短时增容更优，反送时长较长时配储更优（见§3.6）。

- 下调方向（降低容载比）：强联络（高联络度）或负荷饱和、低增长片区，借助站间 N-1 互供可在较低容载比下仍满足供电安全，从而释放主变容量冗余。该方向本质是计及联络互供与主变短时过载能力的 N-1 主变定容问题，其可下探深度对负荷增长率、校核年限与 N-1 过载能力假设敏感，与新能源渗透相关性较弱。

由此，本文不主张存在普适的"最优容载比单值"或单一调整方向；稳健的结论是"刚性单值次优、需按上述多维特征差异化整定"，具体方向与幅度是条件性的。

1.3 多维分类决策框架

以源荷比、电量渗透率、联络度为主分类维，并计入反送时长，对每一类片区在候选容载比集合中以全生命周期成本最小为准则

确定推荐容载比及配套技术方案，构成"一片一策"决策框架（图 2）。该框架的核心是一个能够同时量化放宽、下调两方向代价的成本模型，详见第 3 章。

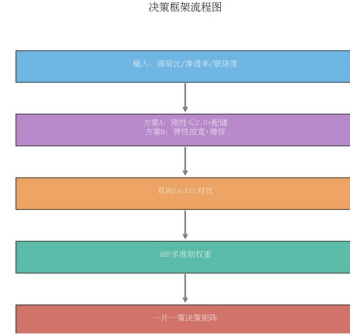


图2 多维分类决策框架

Fig.2 Multi-dimensional classification decision framework

2 双向 Z4-LCC 全生命周期成本模型

2.1 年费用法总框架

采用年费用法将一次投资、运维、损耗、弃光与可靠性成本折算为可比的年化总成本 C_{ann} ：

$$C_{ann} = (C_{cap} - P_{sv})CRF(r, y) + C_{OM} + C_{loss} + C_{cur} + C_{rel} \quad (3)$$

$$CRF(r, y) = \frac{r(1+r)^y}{(1+r)^y - 1} \quad (4)$$

式中： C_{cap} 为总投资（变电 Z1+ 线路 Z2+ 储能）； P_{sv} 为残值现值（Z5）； CRF 为资本回收系数； r 为折现率， y 为计算年限； C_{OM} 为运维费（Z3）； C_{loss} 为电能损耗费（Z4）； C_{cur} 为弃光惩罚； C_{rel} 为 N-1 缺供可靠性成本。变电投资 Z1 按主变容量分档造价插值，并对增容部分计扩容系数，以体现容载比提高带来的边际投资。

2.2 双向 Z4 电能损耗（创新点一）

电能损耗 Z4 由馈线损耗与主变损耗构成，并区分正、反向潮流。馈线电阻损耗为：

$$C_{loss}^{fd} = c_e \sum_j \frac{P_j^2 R_j}{U^2} (\alpha_f t_f + \alpha_r t_r) \quad (5)$$

主变损耗含恒定空载损耗与随负载率平方变化的负载损耗，正、反向分算：

$$C_{loss}^{tr} = c_e [P_0 \cdot 8760 + P_k \beta_f^2 t_f + \alpha_r P_k \beta_r^2 t_r] \quad (6)$$

$$\beta = \frac{S_{flow}}{S_T} \quad (7)$$

式中： c_e 为电价； R_j 、 P_j 、 U 分别为支路电阻、潮流与电压； P_0 、 P_k 为主变空载、额定负载损耗； β_f 、 β_r 为正、反向负载率； t_f 、 t_r 为正、反向损耗小时数； α_f 、 α_r 为正、反向损耗加权系数（反向取 $\alpha_r > 1$ 以反映反送时段网损权重）。式(6)揭示"容载比—损耗"耦合：容载比提高使 S_T 增大，空载损耗 P_0 升高，但负载率 β 下降使负载损耗降低，二者方向相反，构成容载比经济性的内在权衡。

2.3 反送越限、弃光与储能触发

春秋小负荷、光伏大发时段反向越限功率为：

$$P_{ov} = \max(0, P_{pv} k_{pv} - P_{min} - P_{st} - \gamma S_T) \quad (8)$$

式中： k_{pv} 为光伏出力峰值系数； P_{min} 为小负荷； P_{st} 为储能吸收功率； γ 为主变反向负载限额（留裕度）。越限功率经形状系数折算弃光电量并计惩罚 C_{cur} 。对刚性档（ $R_s \leq 2.0$ ），按反向越限量触发配置储能；对弹性档（ $R_s > 2.0$ ），以增容消纳反送、对残余越限弃光。被弃/被储功率不再流经设备，故式(5)~(6)的反向潮流应先扣除该部分，避免损耗重复计列。

2.4 N-1 缺供可靠性成本

容载比按现状峰荷整定，但 N-1 充裕度须在规划期内保持，故对未来峰荷校核。设站内 m 台主变、单台 N-1 可承担倍数 k_{ol} 、联络度 cd （站间可转供比例），则一台主变停运后的缺额视在容量为：

$$\Delta S = \max(0, S_{pk} (1+g)^n - [k_{ol} S_T / m(m-1) + c d S_i] \quad (9)$$

缺供电量按缺额折有功并乘等效缺供小时，计失负荷价值 $VOLL$ ：

$$C_{rel} = \Delta S \cdot \cos \varphi \cdot H_{eq} \cdot V_{oll} \quad (10)$$

式中： S_{pk} 为现状峰荷视在容量； g 、 n 为负荷年增长率与校核年限； $\cos \varphi$ 为功率因数； H_{eq} 为 N-1 等效缺供小时； V_{oll} 为失负荷价值。由式(9)可得（ $m=2$ ）容载比付出可靠性代价的解析判据：

$$R_s < \frac{2[(1+g)^n - c d]}{k_{ol} \cos \varphi} \quad (11)$$

式(11)表明：联络度 cd 越强、过载能力 k_{ol} 越高，可接受的容载比下限越低；负荷增长越快（ $(1+g)^n$ 越大），下限越高。这正是下调方向条件性的解析来源——联络度通过松弛该判据放行更低容载比（即站间互供机制[5-8]在 LCC 意义下的量化），而下探下限对 (g, n, k_{ol}) 敏感。

2.5 决策准则

给定片区 (λ, η, cd) 与反送时长 t_r ，在候选容载比集合 $R = \{1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.6\}$ 中逐档计算式(3)，取年化成本最小者为推荐容载比：

$$R_s^i = \arg \min_{R_s \in R} C_{ann}(R_s \vee \lambda, \eta, c d, t_r) \quad (12)$$

刚性方案固定 $R_s = 2.0$ 。式(12)即"决策方法"，其与刚性方案的年化成本之差即弹性带来的节省。需说明，现阶段成本模型为参数化工程经济模型，成本驱动因子的统计回归标定有待甲方实际造价样本（后续技术报告开展）。

3 算例分析

3.1 算例系统与参数

以 IEEE 33 节点系统为拓扑载体，光伏接入末端若干节点；光伏年发电量与反送时长由 PVGIS 徐州实测气象计算（年利用 1396 kWh/kWp、容量因子 15.9%）。主要参数见表 1：折现率 6%、计算年限 25 年；主变 $P_0 = 0.0007$ 、 $P_k = 0.0045$ kW/kVA（SZ11 级）；反向限额 $\gamma = 0.85$ 、反向损耗权重

$\alpha_r=1.2$ ；可靠性基线 $g=5\%$ 、 $n=5$ 年、 $k_{ol}=1.3$ （规程允许主变 N-1 短时过载约 130%）、 $V_{oll}=15$ 元/kWh、 $H_{eq}=90h$ 。

容载比按式(1)有功口径计。全部结论为方法演示，IEEE 33 系统仅作方法载体，不代表徐州实测电网。

表1 算例关键参数

Table 1 Key parameters of the case study

参数	取值
折现率 / 计算年限	6% / 25 a
主变空载损耗 P_0 / 负载损耗 P_k	0.0007 / 0.0045 kW·kVA ⁻¹ (SZ11)
反向限额 γ / 反向损耗权重 α_r	0.85 / 1.2
负荷增长 g / 校核年限 n	5% / 5 a
N-1 过载 k_{ol} / 失负荷价值 $VOLL$	1.3 / 15 元·kWh ⁻¹
N-1 等效缺供 H_{eq}	90 h
PVGIS 徐州年发电量 / 容量因子	1396 kWh·kWp ⁻¹ / 15.9%

3.2 渗透率扫描：刚性单值 2.0 系统性次优

在源荷比 0.14~3.77（电量渗透率 4%~117%）区间，比较决策方法（式(12)自适应容载比）与刚性 2.0 的年化成本，结果如图 3。随源荷比升高，推荐容载比并非恒为 2.0，而是按片区特征变化：低渗透段（源荷比<1.9）推荐 $R_s=1.5\sim1.8$ ，源荷比 ≈ 2.15 时回归 2.0，高渗透段（源荷比 ≥ 2.4 ）推荐 $R_s=2.3$ 。15 个扫描点中刚性单值 2.0 仅在 1 个过渡点为最优，决策方法相对刚性 2.0 节省年化成本约 1.7%~4.7%。

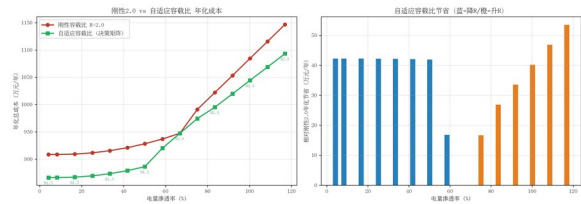


图3 决策方法与刚性 2.0 年化成本对比

Fig.3 Annualized cost: decision method vs. rigid 2.0

本文不将上述具体取值（如高渗透 2.3、低渗透 1.5）作为独立结论，而以“刚性单值 2.0 系统性次优、最优容载比是片区特征的函数”为稳健结论，理由有二。其一，节省的来源具方向不对称性：高渗透段节省（1.7%→4.7%）由反送/弃光治理驱动（刚

性 2.0 需昂贵配储，适度增容辅以少量弃光更经济），是新能源现象；低渗透段节省（约 4.6%）则主要来自主变容量与空载损耗的降低（容载比由 2.0 降至 1.5 减小主变投资），本质为负荷侧定容效应，与新能源渗透关系较弱。其二，图 3 基于固定反送时长（1362 h），而下述§3.4、§3.6 将表明，方向与幅度对反送时长、负荷增长与 N-1 过载假设均敏感。因此差异化整定本身是稳健的，方向值是条件性的。

3.3 多维分类决策矩阵

按（源荷比×电量渗透率×联络度）各分 3 档构造 27 格决策矩阵（图 4、表 2）。结果呈现清晰的分类规律：高源荷比片区推荐升容载比（ $R_s=2.3\sim2.6$ ，主变弹性增容近弃光边界）；低/中源荷比片区随联络度增强推荐容载比下移——弱联络推荐 2.0、中/强联络可降至 1.5（联络度改变推荐容载比的源荷比×渗透组合达 7/9）。其机理与式(11)一致：强联络经站间 N-1 互供松弛了容载比下限。需指出，受候选档间距影响，中、强联络在低源荷比段的推荐值趋同；矩阵中实际工程可覆盖的格应标注“已验证/规则推断/待补充”，避免强行填值。决策矩阵中 6/27 格

的最优方案仍残留可靠性成本，表明可靠性约束在弱联络/高增长格确实发挥了把容载比推高的作用。

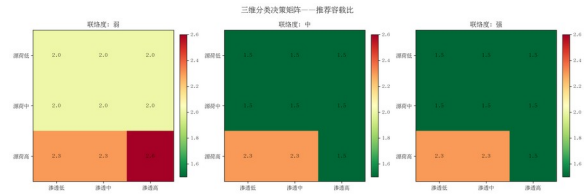


图 4 容载比决策矩阵

Fig.4 Capacity-load ratio decision matrix

表 2 各类片区容载比推荐结果（IEEE33 参数扫描，方法演示）

Table 2 Recommended capacity-load ratio for each zone type (IEEE 33-bus parameter sweep, method demonstration)

源荷比	电量渗透率	联络度	推荐 R	推荐区间	最优年成本 (万)	技术方案组合	数据基础
低	低	弱	2.0	[1.8, 2.2]	919.87	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
低	低	中	1.5	[1.5, 1.7]	867.1	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
低	低	强	1.5	[1.5, 1.7]	867.1	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
低	中	弱	2.0	[1.8, 2.2]	920.19	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
低	中	中	1.5	[1.5, 1.7]	867.41	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
低	中	强	1.5	[1.5, 1.7]	867.41	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
低	高	弱	2.0	[1.8, 2.2]	920.65	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
低	高	中	1.5	[1.5, 1.7]	867.89	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
低	高	强	1.5	[1.5, 1.7]	867.89	降容载比（强 联络互济支 撑）	IEEE33 参数扫描
中	低	弱	2.0	[1.8, 2.2]	937.76	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
中	低	中	1.5	[1.5, 1.7]	907.39	刚性+配储治 反送	IEEE33 参数扫描
中	低	强	1.5	[1.5, 1.7]	896.87	刚性+配储治 反送	IEEE33 参数扫描

源荷比	电量渗透率	联络度	推荐 R	推荐区间	最优年成本 (万)	技术方案组合	数据基础
中	中	弱	2.0	[1.8, 2.2]	944.55	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
中	中	中	1.5	[1.5, 1.7]	913.85	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描
中	中	强	1.5	[1.5, 1.7]	903.32	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描
中	高	弱	2.0	[1.8, 2.2]	954.63	维持刚性 2.0	IEEE33 参数扫描
中	高	中	1.5	[1.5, 1.7]	923.45	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描
中	高	强	1.5	[1.5, 1.7]	912.92	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描
高	低	弱	2.3	[2.1, 2.5]	1010.25	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	低	中	2.3	[2.1, 2.5]	1010.25	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	低	强	2.3	[2.1, 2.5]	1010.25	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	中	弱	2.3	[2.1, 2.5]	1041.54	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	中	中	2.3	[2.1, 2.5]	1041.54	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	中	强	2.3	[2.1, 2.5]	1041.54	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	高	弱	2.6	[2.4, 2.6]	1087.56	主变弹性增容 (近弃光边界)	IEEE33 参数扫描
高	高	中	1.5	[1.5, 1.7]	1085.56	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描
高	高	强	1.5	[1.5, 1.7]	1075.03	刚性+配储治反送	IEEE33 参数扫描

3.4 负荷增长与 N-1 过载敏感性

下调方向经 N-1 对未来峰荷 $(1+g)^n$ 校核，故对负荷增长与过载能力敏感；放宽方向由

反送驱动，对负荷增长稳健但对反送时长敏感。

就 负 荷 增 长 ， 扫 描 $g \in \{2\%, 3\%, 5\%, 7\%, 8\%\}$ 、 $n \in \{3, 5, 10\}$ 共 15 组合（图 5，反送时长固定 1362 h）：高渗透片区推荐容载比 15/15 均 ≥ 2.3 ，对负荷增长稳健；低渗透下探下限则随(g,n)在 1.5~2.6 间漂移（低增长可降至 1.5，高增长须守住 2.0 乃至升至 2.6）。须强调，"高渗透 ≥ 2.3 "的稳健性仅是对负荷增长而言，其值仍以 1362 h 反送时长为前提，§3.6 将表明该值对反送时长并不稳健。

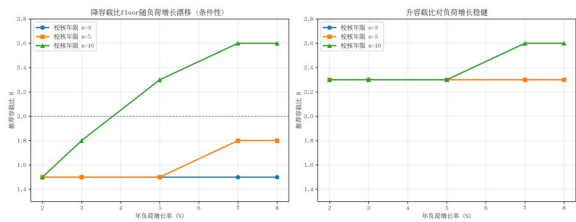


图 5 负荷增长与 N-1 过载敏感性
Fig.5 Sensitivity to load growth and N-1 overload

就 N-1 过载能力，下探下限对 k_{ol} 高度敏感：在基线 ($g=5\%, n=5, cd=0.45$) 下， $k_{ol}=1.0/1.1/1.3$ 分别对应下探下限 $R_s=2.0/1.8/1.5$ 。即采用规程短时过载 ($k_{ol}=1.3$) 方能下探至导则下限以下；若

按额定容量 ($k_{ol}=1.0$) 保守校核，下探方向消失、回归 2.0。导则 1.8~2.1 的下限本身即在不依赖持续过载的前提下为 N-1 留有裕度，故下调方向须显式声明其条件于所采用的 N-1 短时过载能力假设，不可作无条件结论。

由此确立本文论点结构：以"刚性单值次优、需多维差异化整定"为承重结论；放宽与下调两方向均为条件性——放宽幅度（升容载比/配储）取决于反送时长，下调深度取决于负荷增长与 N-1 过载能力。

3.5 经济参数与权重鲁棒性

对折现率 (4%~8%) 与储能成本 ($\pm$) 共 45 组合扫描表明，决策方法相对刚性 2.0 的优势对经济参数总体稳健，回归刚性 2.0 仅出现在过渡渗透点。弹性容载比评价指标权重由课题组结合徐州规划运行经验按 Saaty 标度[13]确定（一致性比率 $CR=0.012<0.1$ ，判断矩阵见表 3），并经 $\pm 20\%$ 权重扰动鲁棒性测试，推荐结论稳健；本课题未设专家咨询费与专家论证会，权重来源如实标注为课题组赋权，后续技术报告阶段可邀请甲方工程师填写打分表予以增强。

表 3 评价指标 AHP 判断矩阵 (CR=0.012)
Table 3 AHP judgment matrix of evaluation indices

指标	经济性 (LCC)	可靠性 (停电损失)	新能源消纳能力	工程可实施性	政策合规性
经济性 (LCC)	1.0	1.0	2.0	2.0	7.0
可靠性 (停电损失)	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0
新能源消纳能力	0.5	1.0	1.0	1.0	4.0
工程可实施性	0.5	0.5	1.0	1.0	3.0
政策合规性	0.143	0.2	0.25	0.333	1.0

3.6 区域算例：反送时长决定治理路线

取徐州、嘉兴、莱芜三地 PVGIS 实测气象（年反送时长分别约 3092、2933、3171 h，电量渗透率 92%、83%、97%），在高渗透条件下计算最优方案（图 6）：三地最优容

载比均为 $R_s=1.5$ 并配置储能，而非 §3.2、§3.4 中高渗透段在 1362 h 下得到的"升至 2.3"。原因在于反送时长差异：反送时长较短时增容（升容载比）更经济，反送时长较长时配储更经济；三地实测反送时

长约 3000 h，故"中低容载比+配储"反超"升容载比增容"。

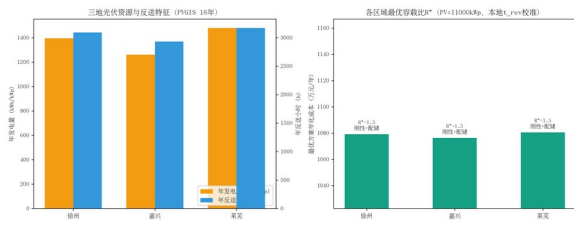


图 6 三地区算例对比

Fig.6 Comparison of three regional cases

这一结果与§3.2 并不矛盾，恰恰构成本文的关键论据：高渗透片区刚性 2.0 次优是稳健的，但其纠正路线（升容载比 vs 中低容载比+配储）与具体容载比取值取决于反送时长——这正是"放宽方向"的具体取值不宜作为独立结论、而须纳入反送时长维度的直接证据。三地最优容载比相同（源荷比相同），气候差异改变的是反送暴露量级而非分类主轴。由此，"一片一策"的分类维除源荷比、电量渗透率、联络度外，应纳入反送时长。

4 结论

本文面向高分布式新能源渗透率地区 110kV 电网容载比整定，建立了计及反送电能损耗的双向 Z4-LCC 模型与多维分类决策方法，主要结论如下：

1) 将反送损耗、弃光惩罚与 N-1 可靠性成本纳入全寿命周期成本结构后，刚性单值容载比 2.0 系统性次优，最优容载比是片区特征（源荷比、电量渗透率、联络度、反送时长）的函数；以全寿命周期成本最小为准则的"一片一策"决策方法相对刚性 2.0 节省年化成本约 1.7%~4.7%。该"差异化整定优于刚性单值"的判断对负荷增长、折现率、储能成本与 N-1 假设均稳健，是本文承重结论。

2) 容载比弹性是多维条件性的，具体方向与幅度取决于假设：高渗透片区的纠正路线（放宽容载比 vs 中低容载比+配储）取决于反送时长——反送时长较短宜增容、较长宜配储；强联络/低增长片区可下调容载比，

但下探深度随负荷增长率、校核年限与主变 N-1 短时过载能力漂移，下探至导则下限以下须以规程允许的短时过载（如 $k_{ol}=1.3$ ）和严格 N-1 校核为前提，且本质为主变定容问题、与高渗透新能源相关性较弱。故不宜将任一具体容载比取值作为无条件结论。

3) "一片一策"的分类维应在源荷比、电量渗透率、联络度之外纳入反送时长；反送电能损耗、弃光与 N-1 可靠性应进入容载比比选的成本结构。

与现行导则的衔接上，本文方法在导则按增速分档给出区间的基础上，提供了按片区多维特征并计及负荷增长、N-1 过载与反送时长敏感性的细化整定依据。

本文局限与后续工作：①主图反送时长固定，而反送时长随渗透升高，区域算例已部分揭示该耦合，后续将反送时长内生并系统扫描；②下调方向对 N-1 过载能力假设敏感，后续将 k_{ol} 纳入敏感性网格系统量化；③容载比按现状峰荷整定、N-1 按未来峰荷校核，为规划简化；④算例为 IEEE 33 系统方法演示，单一测试系统，结论尚需甲方徐州实测数据验证。后续技术报告将以徐州近五年主变运行与实际工程造价数据为基础，开展本地化案例验证与"一片一策"建议。

参考文献

- [1] DL/T 5729—2016. 配电网规划设计技术导则[S]. 北京: 中国电力出版社, 2016.
- [2] 国家能源局. 新型电力系统发展蓝皮书[R]. 北京: 国家能源局, 2023.
- [3] 宋钰, 郭玥, 王旭阳, 等. 分布式光伏接入配电网安全经济承载力评估[J]. 浙江电力, 2025, 44(11): 93-102.
- [4] 徐非非, 冯华, 覃洪培, 等. 计及不确定性的配电网分布式光伏承载能力区间分析方法[J]. 浙江电力, 2023, 42(11): 86-95.
- SONG Yu, GUO Yue, WANG Xuyang, et al. Assessment of hosting capacity for DPV integration in distribution networks considering security and economy[J]. Zhejiang Electric Power, 2025, 44(11): 93-102.
- XU Feifei, FENG Hua, QIN Hongpei, et al. Interval analysis method for DPV hosting capacity of distribution networks considering uncertainty[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(11): 86-95.

- [5] 王成山, 罗凤章, 肖峻, 等. 基于主变互联关系的配电系统供电能力计算方法[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(13): 86-91.
- WANG Chengshan, LUO Fengzhang, XIAO Jun, et al. Supply capability calculation method of distribution systems based on interconnection of main transformers[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(13): 86-91.
- [6] 肖峻, 张婷, 张跃, 等. 基于最大供电能力的配电网规划理念与方法[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(10): 106-113.
- XIAO Jun, ZHANG Ting, ZHANG Yue, et al. TSC-based planning idea and method for distribution networks[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(10): 106-113.
- [7] 肖峻, 贺国伟. 考虑双向能量交换型负荷的配电网最大供电能力模型[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(5): 11-24.
- XIAO Jun, HE Guowei. Total supply capability model of distribution networks considering bidirectional energy-exchange loads[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(5): 11-24.
- [8] 荆朝霞, 江昌旭, 王宏益. 考虑 N-1 安全约束的 220 kV 片区电网最大供电能力计算[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(19): 145-152.
- JING Zhaoxia, JIANG Changxu, WANG Hongyi. Total supply capability calculation of 220 kV area power grid considering N-1 security constraint[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(19): 145-152.
- [9] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 167-175. DOI: 10.11985/2025.01.020.
- LIU Weibin, LIANG Yongqiu, LI Xigang, et al. Research on capacity-load ratio parameter optimization for fine planning[J]. Journal of Electrical Engineering, 2025, 20(1): 167-175.
- [10] 徐峰亮, 王克谦, 王文豪, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.
- XU Fengliang, WANG Keqian, WANG Wenhao, et al. Source-network-storage coordinated expansion planning of MV distribution systems considering operational flexibility[J]. Electric Power, 2024, 57(7): 98-108.
- [11] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.
- LI Jingru, BAI Yu, WANG Xuyang, et al. A calculation method for DPV safe and economic carrying capacity considering transmission-distribution coordination[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(10): 113-121.
- [12] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2430-2439.
- LIANG Zhifeng, XIA Junrong, SUN Mengmeng, et al. Data-driven assessment of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution network[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2430-2439.
- [13] SAATY T L. The analytic hierarchy process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [14] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.
- XIAO Jun, LIU Roujia, LONG Menghao. Quantitative analysis of relationship between substation capacity-to-load ratio and subordinate medium voltage distribution network[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(11): 45-50.
- [15] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12.
- LIU Wenxia, LIU Qida, DENG Shiyu, et al. Sufficiency analysis of regional distribution network based on the color band of capacity-load ratio[J]. Journal of North China Electric Power University, 2022, 49(2): 1-12.
- [16] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 刊名待核, 2009/2010, 卷(期): 页码待核. (PDF 已下载, 收稿日期 2009-06-15; 刊名/卷期/页码请据原刊首页核定)
- CHEN Hao, ZHANG Yan, YU Guoqin, et al. Calculation method of optimal capacity-load ratio for multi-voltage-level distribution networks[J]. (journal/vol./pp. to be verified, received 2009-06-15).
- [17] 李胜洪, 王家斌, 张巧霞. 湖北电网容载比问题的初步探讨[J]. 湖北电力, 2000, 24(3): 待核. (DOI:10.19308/j.hep.2000.03.016, 页码以原刊核定)
- LI Shenghong, WANG Jiabin, ZHANG Qiaoxia. Preliminary discussion on the capacity-load ratio of Hubei power grid[J]. Hubei Electric Power, 2000, 24(3).
- [18] 栗峰, 丁杰, 周才期, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.
- LI Feng, DING Jie, ZHOU Caiqi, et al. Key technologies of large-scale grid-connected operation of distributed photovoltaic under new-type power system[J]. Power System Technology, 2024, 48(1): 184-196.
- [19] 黄海泉, 黄晓巍, 姜望, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53. DOI: 10.16516/j.ceec.2024.4.05.
- HUANG Haiquan, HUANG Xiaowei, JIANG Wang, et al. A review of distributed energy storage system solutions and configurations for new

distribution grids[J]. Southern Energy Construction, 2024, 11(4): 42-53.

[20] 刘洪波, 刘坤诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161. DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.22106.

LIU Hongbo, LIU Shencheng, GAI Xueyang, et al. Overview of active distribution network planning with high proportion of new energy access[J]. Power Generation Technology, 2024, 45(1): 151-161.

[21] 曹炜, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 待核. DOI: 10.19457/j.1001-2095.dqcd22454.

CAO Wei, DONG Haoyang, LI Yun, et al. Foreign experience and practical enlightenment of high-proportion access of distributed photovoltaic[J]. Electric Drive, 2022, 52(4).

[22] 黄凯东. 提升配电网承载水平, 探究分布式光伏消纳难题[J]. 工程与技术创新, 2025(6): 待核. DOI: 10.63887/jeti.2025.1.6.16.

HUANG Kaidong. Improving distribution network hosting capacity and exploring distributed photovoltaic accommodation[J]. Journal of Engineering and Technological Innovation, 2025(6).

[23] 刘佳男, 李业行, 张董, 等. 基于风光储一体化的新型农村配电网研究[J]. 山东电力技术, 2021, 48(11): 42-49.

LIU Jianan, LI Yehang, ZHANG Dong, et al. Study on new rural distribution network based on the integration of wind, solar energy and storage[J]. Shandong Electric Power, 2021, 48(11): 42-49.

[24] 龙宇, 刘晓峰, 刘怀, 等. 高比例分布式光伏接入下配电网电压有功-无功鲁棒控制[J]. 综合智慧能源, 2026, 48(1): 67-77. DOI: 10.3969/j.issn.2097-0706.2026.01.007.

LONG Yu, LIU Xiaofeng, LIU Huai, et al. Active-reactive power robust control for distribution network voltage under high-proportion distributed photovoltaic integration[J]. Integrated Intelligent Energy, 2026, 48(1): 67-77.

[25] 杜剑, 欧阳俊, 李国柱, 等. 新形势下城市输电网规划方法研究[J]. 湖北电力, 2017, 41(3): 1-5. DOI: 10.19308/j.hep.2017.03.001.

DU Jian, OUYANG Jun, LI Guozhu, et al. Research on the network planning of city transmission under new situation[J]. Hubei Electric Power, 2017, 41(3): 1-5.

[26] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15. DOI: 10.12677/sg.2026.161002.

LIU Kequan, TANG Wen, CHEN Zhao, et al. Challenges and improvement strategies of transmission-distribution coordinated dispatch under high proportion of new energy[J]. Smart Grid, 2026, 16(1): 7-15.

[27] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4576.

[28] 吴迪, 俞露稼, 汪若宇, 等. 分布式光伏高质量发展(山东省新型电力系统系列研究) [R]. 北京: 北京大学能源研究院, 自然资源保护协会(NRDC), 2025.

[29] HAIDER R, FERRO G, ROBBA M, et al. Flattening the duck curve: a case for distributed decision making[R/OL]. arXiv:2111.06361, 2022.

[30] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[C]. 会议来源待核 (PDF 已下载, ZSW Baden-Württemberg) .